Date despre mediu în Excel – pregătire pentru proba D a BAC

Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț · Săptămâna verde · vineri, 23.10.2026, 12:00–14:00 · clasa a XII-a M · laboratorul de informatică
Profesor: Gurlan Vasile · Timp: 2 ore · Punctaj: 90 de puncte + 10 din oficiu = 100

Nume și prenume: ..... Calculatorul nr.: .....

Lucrați în fișierul **Date_mediu_12M.xlsx**, primit de la profesor. Are trei foi: **Foaie1** (energia folosită la concertele școlii), **Zgomot** (zgomotul din oraș) și **Umiditate** (aerul din sălile cu instrumente). **Toate datele din fișier sunt inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**

Înainte să începeți

- Laboratorul poate avea Excel în română sau în engleză. De aceea fiecare comandă e scrisă în ambele limbi: **Română / English**.
- O **filă** este un titlu din banda de sus a ferestrei: **Pornire / Home**, **Inserare / Insert**, **Formule / Formulas**, **Date / Data**.
- Orice formulă începe cu semnul `=`. Funcțiile au **aceleași nume** și în Excel-ul în română: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF, COUNTIF. Nu le traduceți. Le găsiți și la butonul **fx** (**Inserare funcție / Insert Function**), lângă bara de formule.
- Între argumente puneți `;` (punct și virgulă), ca în fișă. Dacă Excel nu acceptă formula, calculatorul are setări englezești: puneți `,` (virgulă) în loc de `;`.
- Ca să copiați o formulă în celulele vecine, trageți de pătrățelul din colțul din dreapta-jos al celulei (mânerul de umplere, *fill handle*). Excel schimbă singur rândul sau coloana din formulă.
- **kWh** (kilowatt-oră) = unitatea în care se măsoară energia electrică, cea de pe factura de curent. **dB** (decibel) = unitatea în care se măsoară cât de tare e un sunet. În exercițiu, un zgomot **mai mare decât 65 dB** înseamnă „Depășire”.
- Salvați des: **Ctrl+S**.

PARTEA I. Foaia „Foaie1” – energia la concerte (ușor, cam 30 de minute)

1. Salvați fișierul cu numele vostru (5 puncte)

Deschideți **Date_mediu_12M.xlsx**. Apăsați **F12** sau **Fișier / File** → **Salvare ca / Save As** → **Răsfoire / Browse**. Alegeți folderul spus de profesor și scrieți numele **Mediu_12M_Nume_Prenume** (de exemplu Mediu_12M_Popescu_Ana). Tipul rămâne .xlsx. Apăsați **Salvare / Save**. Pe parcurs și la final apăsați **Ctrl+S**.

2. Redenumiți foaia (5 puncte)

Jos, în stânga, dați clic dreapta pe eticheta foii **Foaie1** → **Redenumire / Rename** → scrieți **Energie** → Enter.

3. Titlul tabelului (5 puncte)

Selectați celulele **A2:G2** → **Pornire / Home** → **Îmbinare și centrare / Merge & Center**. Cu titlul selectat, apăsați **Aldin / Bold** (butonul **B**) și alegeți mărimea **14** din caseta cu mărimea fontului (*Font Size*, cea cu un număr, de obicei 11).

4. Formatați tabelul (5 puncte)

- Selectați antetul **A4:G4**: **Aldin / Bold**, **Culoare de umplere / Fill Color** (găletușa) → un **verde deschis**, **Încadrare text / Wrap Text** (textul lung trece pe două rânduri, nu mai e tăiat).
- Selectați **A4:G20** → **Pornire / Home** → săgeata de lângă **Borduri / Borders** → **Toate bordurile / All Borders**.

5. Totalul fiecărui concert (SUM) (5 puncte)

În **F5** scrieți `=SUM(B5:E5)` și apăsați Enter (sau **Pornire / Home** → **Însumare automată / AutoSum**, butonul **Σ**). Copiați formula în jos, până la **F16**.

6. Totalul anului școlar (SUM) (5 puncte)

În **B17** (rândul „Total an școlar”) scrieți `=SUM(B5:B16)`. Copiați formula spre dreapta, până la **F17**.

7. Media, maximul și minimul (AVERAGE, MAX, MIN) (5 puncte)

Pentru fiecare coloană de la **B** la **F**:

- rândul 18, media: în B18 scrieți `=AVERAGE(B5:B16)`
- rândul 19, cea mai mare valoare: în B19 scrieți `=MAX(B5:B16)`
- rândul 20, cea mai mică valoare: în B20 scrieți `=MIN(B5:B16)`

Copiați fiecare formulă spre dreapta, până la coloana F. **Atenție:** zona este B5:B16. Nu includeți rândul 17 (Total an școlar), altfel rezultatele ies greșite. Lăsați media cu **o zecimală**: **Pornire / Home** → **Micșorare zecimale / Decrease Decimal** sau **Mărire zecimale / Increase Decimal**.

PARTEA II. Foaia „Zgomot” (mediu, cam 30 de minute)

Tabelul are 60 de rânduri: 5 locuri × 12 luni. Coloana **Nr.** păstrează ordinea de la început.

8. Coloana Stare, cu funcția IF (10 puncte)

În **E5** scrieți: `=IF(D5>65;"Depășire";"Normal")`

Se citește așa: *dacă* valoarea din D5 este mai mare decât 65, scrie „Depășire”, *altfel* scrie „Normal”. Copiați formula în jos, până la **E64** (dublu clic pe pătrățelul din colț). Textul dintre ghilimele se scrie la fel peste tot. Dacă tastatura nu are diacritice, scrieți Depasire, dar la fel peste tot (și la sarcina 9).

9. Numărați cu COUNTIF (5 puncte)

- În **D66**: `=COUNTIF(E5:E64;"Depășire")` (câte rânduri au „Depășire”)
- În **D67**: `=COUNTIF(D5:D64;"<45")` (câte valori sunt mai mici decât 45 dB, adică locuri liniștite)

10. Formatare condiționată (5 puncte)

Selectați **D5:D64** → **Pornire / Home** → **Formatare condiționată / Conditional Formatting** → **Evidențiere reguli celule / Highlight Cells Rules** → **Mai mare decât… / Greater Than…** → scrieți **65** → lăsați culoarea propusă (roșu deschis, *Light Red Fill with Dark Red Text*) → OK. Valorile mai mari decât 65 se colorează singure.

11. Sortare (5 puncte)

Dați clic într-o celulă din tabel (de exemplu D10) → **Date / Data** → **Sortare / Sort**. Verificați să fie bifată caseta **Datele mele au anteturi / My data has headers**. La **Sortare după / Sort by** alegeți **Zgomot (dB)**, iar la **Order** (ordinea) alegeți **De la cel mai mare la cel mai mic / Largest to Smallest** → OK. Pe primul rând trebuie să ajungă cea mai mare valoare. Formulele din coloana E se mută odată cu rândurile: e corect.

12. Filtrare (5 puncte)

Cu clic în tabel: **Date / Data** → **Filtru / Filter**. În fiecare antet apare o săgeată. Clic pe săgeata de la **Locul** → scoateți bifa de la prima casetă din listă (*Select All*, „selectează tot”) → bifați doar **Curtea școlii** → OK. Trebuie să rămână 12 rânduri. Lăsați filtrul așa și salvați (Ctrl+S).

PARTEA III. Înapoi pe foaia „Energie” – diagrama (cam 10 minute)

13. Diagramă cu titlu și titluri de axe (10 puncte)

- Selectați **A4:A16**, țineți apăsat **Ctrl** și selectați **F4:F16**. **Inserare / Insert** → grupul **Diagrame / Charts** → coloane → **Coloană grupată / Clustered Column**.
- Titlul: clic pe **Titlu diagramă / Chart Title** și scrieți **Energia folosită la fiecare concert**.
- Titlurile axelor: butonul **+** de lângă diagramă (**Elemente diagramă / Chart Elements**) → bifați **Titluri axe / Axis Titles**. Axa de jos: **Concertul**. Axa din stânga: **kWh**.
- Mutați diagrama sub tabel, cam de la rândul 22, ca să nu acopere datele. La final: **Ctrl+S**.

PARTEA IV. Ca la BAC – foaia „Umiditate” (cam 25 de minute)

Cum se punctează la proba D

- **Proba D** (competențe digitale) se dă în **21–23 aprilie 2027**, în liceu; ziua o stabilește școala (calendarul BAC 2027, OMEC 5.211/2026). La proba D din 2026 (varianta 4), subiectul a avut **20 de cerințe a câte 5 puncte**, din care 3 de Excel (15 puncte).
- La examen, cerința **nu vă spune pe ce butoane să apăsați**. Vă dă doar **parametrii**: ce zonă, ce valoare, ce orientare, ce text. Exact așa sunt scrise cerințele 14–16 de mai jos.
- Punctele se dau **pe părți**: fiecare parte a cerinței are punctele ei. În 2026, la Excel: înălțimea rândului 3 puncte, orientarea textului 2 puncte; o formulă scrisă, dar nu cea cerută, lua doar 1 punct din 3. Citiți cerința de două ori și bifați cu creionul fiecare parametru făcut.
- **Nu lăsați nicio cerință goală**: fiecare parte făcută corect își ia punctele, chiar dacă restul cerinței lipsește.
- Nu știți unde e o comandă? Scrieți-o în caseta de căutare din partea de sus a ferestrei Excel (**Căutare / Search** sau **Spuneți-mi / Tell me**, după versiune) sau dați clic dreapta pe celule, pe antetul de rând/coloană ori pe eticheta foii.

14. Ca la BAC: rândul, coloana, numerele, textul (5 puncte)

În foaia **Umiditate**:

- stabiliți înălțimea rândului **4** la **50** și lățimea coloanei **D** la **26**;
- aplicați celulelor **B5:C16** formatul numeric cu **două zecimale**;
- orientați textul din celulele **A4:D4** la **45 de grade**, în sens invers acelor de ceasornic.

15. Ca la BAC: pagina pregătită pentru imprimare (5 puncte)

Pregătiți foaia **Umiditate** pentru imprimare, astfel încât:

- orientarea paginii să fie **Vedere** (*Landscape*), iar marginile de tipul **Îngust** (*Narrow*);
- conținutul să fie **centrat pe orizontală** în pagină;
- în **antet**, în **secțiunea din centru**, să apară textul **Săptămâna verde 2026**, iar în **subsol**, în **secțiunea din dreapta**, **numărul paginii**.

16. Ca la BAC: copia foii, coloana ascunsă, panoramarea (5 puncte)

- Realizați o **copie** a foii **Umiditate**, în același registru. Copia se numește **Arhivă** și este **ultima** foaie din registru.
- În foaia **Arhivă**: ascundeți coloana **D** și stabiliți panoramarea (*zoom*) la **120%**. La final: **Ctrl+S**.

Pentru cei care termină mai repede (fără punctaj)

A. Procentul din total, cu referință absolută ($) – foaia „Energie”

- În **G5** scrieți `=F5/$F$17`: cât din energia întregului an a folosit primul concert (Deschiderea anului). Semnul **$** „îngheață” celula F17: când copiați formula în jos, F5 devine F6, F7..., dar `$F$17` rămâne pe loc. Truc: scrieți F17 și apăsați tasta **F4**, semnele $ apar singure. Copiați formula până la **G16**.
- Selectați G5:G16 → **Pornire / Home** → **Stil procent / Percent Style** (butonul **%**) → **Mărire zecimale / Increase Decimal** o dată (o zecimală, de exemplu 8,4%). Verificare: cu G5:G16 selectate, jos în dreapta (bara de stare) suma trebuie să fie **100%**.

B. Foaia „Umiditate”

- În **D5**: `=C5-B5` (cu cât e mai umed în depozit decât în sala de pian), copiată până la D16. În ce lună e cea mai mare diferență?
- În **B17** și **C17**: media anuală (`=AVERAGE(B5:B16)`), cu o zecimală.
- Selectați **A4:C16** → **Inserare / Insert** → **Linie / Line**. Titlu: **Umiditatea medie lunară**; axa de jos: **Luna**; axa din stânga: **Umiditate (%)**. Privind linia Sălii de pian: în ce anotimp e aerul cel mai uscat? De ce credeți că se întâmplă asta?

Punctaj

Sarcina	Ce faceți	Punctaj maxim	Punctaj obținut
1	Salvați fișierul cu numele vostru	5	
2	Redenumiți foaia	5	
3	Titlul tabelului	5	
4	Formatați tabelul	5	
5	Totalul fiecărui concert (SUM)	5	
6	Totalul anului școlar (SUM)	5	
7	Media, maximul și minimul (AVERAGE, MAX, MIN)	5	
8	Coloana Stare, cu funcția IF	10	
9	Numărați cu COUNTIF	5	
10	Formatare condiționată	5	
11	Sortare	5	
12	Filtrare	5	
13	Diagramă cu titlu și titluri de axe	10	
14	Ca la BAC: rândul, coloana, numerele, textul	5	
15	Ca la BAC: pagina pregătită pentru imprimare	5	
16	Ca la BAC: copia foii, coloana ascunsă, panoramarea	5	
	Din oficiu	10	10
	TOTAL	**100**	